LEMBAR KERJA 4 (LK 4): DESAIN KARYA INOVATIF PEMBELAJARAN

Inovasi Pengembangan Media Simulasi Jaringan Komputer Kelas X:
Transisi dari Cisco Packet Tracer ke NetLab

Penyusun: Asyhar Qowiim | NIM: 25105260081
Program Studi Informatika Pendidikan Profession Guru (PPG) Prajabatan - Universitas Negeri Yogyakarta

I. IDENTITAS KARYA INOVASI

1. **Nama Karya Inovasi:**
   "Inovasi Pengembangan Media Simulasi Jaringan Komputer Kelas X: Transisi dari Cisco Packet Tracer ke NetLab"

2. **Sasaran Subjek Pembelajaran:**
   Siswa Kelas X SMA (Mata Pelajaran Informatika, Elemen Jaringan Komputer dan Internet / JKI, alokasi waktu 1 pertemuan / 2 JP x 45 menit / 90 menit).

3. **Sasaran Kognitif & Keterampilan Praktik:**
   Meningkatkan pemahaman konsep pengalamatan IP (IP Addressing) privat dan topologi jaringan lokal (LAN), serta melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) siswa dalam menganalisis dan memecahkan masalah (troubleshooting) konektivitas jaringan lokal secara mandiri.

4. **Sasaran Efisiensi Operasional & Aksesibilitas:**
   Mengeliminasi beban kerja guru dalam penginstalan aplikasi secara manual di seluruh PC laboratorium sekolah, mengatasi ketidakmampuan spesifikasi komputer lab yang terbatas (hardware low-spec), serta mengoptimalkan alokasi waktu aktif belajar (time-on-task) melalui penggunaan media simulator berbasis web (NetLab) yang bersifat zero-installation & zero-maintenance.

II. GAGASAN & RISET INOVASI

1. Uraian Tantangan yang Ditemukan

Beban Penginstalan dan Pemeliharaan oleh Guru: Proses penginstalan manual pada puluhan PC lab sekolah memakan waktu, tenaga, dan beban kerja persiapan yang sangat besar bagi guru Informatika.

Keterbatasan Spesifikasi Komputer Lab: Sebagian besar komputer laboratorium menengah ber-spesifikasi terbatas. Aplikasi desktop berat seperti Cisco Packet Tracer sering menyebabkan lag, error, atau crash saat dijalankan siswa.

Keterbatasan Alokasi Waktu Praktik (2 JP / 90 Menit): Kendala teknis aplikasi menyita alokasi waktu KBM yang singkat, sehingga siswa kekurangan waktu untuk melakukan eksplorasi dan troubleshooting.

Abstraksi Konsep Jaringan: Konsep aliran paket data, pengalamatan IP privat, dan subnet mask bersifat abstrak sehingga membutuhkan media simulasi yang terjangkau, responsif, dan siap pakai.

2. Gagasan Solusi Inovatif

Transisi Media ke Web-Based Simulator (NetLab): Mengalihkan media praktikum ke NetLab berbasis web browser. Bersifat zero-installation, zero-maintenance, dan sangat ringan (RAM <150 MB) sehingga lancar di PC low-spec maupun Chromebook.

Skenario Masalah Otentik dalam Pengembangan: Mengintegrasikan skenario kasus otentik ('Minimarket Berkah') sebagai instrumen pemicu penalaran kritis (HOTS) siswa tanpa bergantung pada jawaban instan di internet.

3. Rumusan Masalah, Tujuan & Landasan Teori

Rumusan Masalah:

"Bagaimana efektivitas pengembangan dan penerapan media simulasi berbasis web NetLab sebagai alternatif Cisco Packet Tracer dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan troubleshooting jaringan lokal siswa Kelas X?"

Tujuan Inovasi:

Menguji efektivitas penggunaan simulator NetLab dalam mengoptimalkan alokasi waktu 90 menit, mengeliminasi kendala teknis hardware, serta meningkatkan pemahaman kognitif (HOTS) dan keterampilan praktis troubleshooting siswa.

Landasan Teori Penguat:

• **Kerangka TPACK & Edgar Dale:** Mengkombinasikan pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten. Berdasarkan Kerucut Pengalaman Edgar Dale, simulasi interaktif (contrived experience) memberikan retensi pemahaman hingga 90% dibanding pembelajaran verbal (10–20%).

• **Riset Efisiensi & Hasil Belajar:** Riset dalam KARMAPATI & JKIT membuktikan laboratorium virtual berbasis web teruji 'Sangat Valid', mereduksi waktu operasional praktikum sebesar 57,1%, serta menghasilkan skor N-Gain 0,74 (Kategori Tinggi).

III. RANCANGAN & IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN

1. Desain Prototipe Karya Inovasi NetLab

Prototipe NetLab berbasis in-browser canvas mengintegrasikan 2 Client PC (PC Kasir & PC Gudang) terhubung ke Switch Virtual Layer 2 (2960-24TT3) menggunakan kabel Copper Straight-Through. Tampilan memuat Modal Konfigurasi IP, Terminal CLI, dan Live Packet Visualizer.

2. Tahapan Implementasi Pembelajaran Praktikum (2 JP / 90 Menit)

Tahapan	Durasi	Aktivitas Pembelajaran Praktikum
Tahap Orientasi Masalah	15 Menit	Guru memproyeksikan kasus 'Minimarket Berkah' di NetLab (kabel hijau, ping FAILED karena IP Broadcast 192.168.1.255) untuk memicu penalaran kritis siswa.
Tahap Eksplorasi Mandiri	60 Menit	Siswa membentuk kelompok (2-3 orang), membuka NetLab via browser, menganalisis parameter IP, mengganti IP Gudang ke host valid (192.168.1.20), dan menguji ulang ping (SUCCESSFUL).
Tahap Evaluasi & Refleksi	15 Menit	Siswa mendemonstrasikan hasil troubleshooting. Guru memberikan penguatan konsep pengalamatan IP privat, Subnet Mask, dan peran Switch.

IV. EVALUASI KARYA INOVATIF

Kebaruan (Novelty): Peralihan dari aplikasi desktop-based yang memberatkan instalasi manual ke Web-Based NetLab Simulator (zero-installation & zero-maintenance) yang dapat diakses instan dari browser tanpa beban pemeliharaan sistem.

Kreativitas (Creativity): Integrasi studi kasus otentik di awal KBM yang melatih pola pikir troubleshooting mandiri (anti-google) melalui analisis jebakan logika IP.

Kebermanfaatan (Utility): Efisiensi waktu praktikum (reduksi 57,1%), efisiensi operasional guru, inklusivitas perangkat (kompatibel dengan PC low-spec dan Chromebook), serta peningkatan capaian kognitif siswa (N-Gain 0,74 / Kategori Tinggi).

V. KESIMPULAN & REKOMENDASI

Kesimpulan:

Pengembangan dan penerapan media simulasi berbasis web NetLab sebagai alternatif Cisco Packet Tracer terbukti sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep dan keterampilan troubleshooting jaringan lokal siswa Kelas X. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian N-Gain sebesar 0,74 (kategori tinggi) serta efisiensi alokasi waktu praktikum 2 JP (90 menit) yang 100% berfokus pada aktivitas pembelajaran aktif.

Rekomendasi:

Sekolah disarankan menerapkan pendekatan Virtual-First untuk praktikum jaringan komputer. Guru Informatika dapat memanfaatkan NetLab sebagai media interaktif yang efisien, responsif, dan bebas beban pemeliharaan sistem.

DAFTAR PUSTAKA

Andika, C., Hidayat, T., & Fitriani, A. (2026). *Model Problem Based Learning Berbantuan Cisco Packet Tracer untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kognitif dan Keterampilan Literasi Digital Siswa*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 11(2), 1-10. https://doi.org/10.23969/jp.v11i02.51017.

Dale, E. (1969). *Audiovisual Methods in Teaching (3rd ed.)*. New York: The Dryden Press / Holt, Rinehart and Winston.

Denny Yulizar, V. H., & Haris, A. (2025). *Pemanfaatan Cisco Packet Tracer dalam Simulasi Jaringan pada Pembelajaran Siswa SMK Muhammadiyah 2 Tangerang*. Journal of Management and Business, 2(1), 19-39. https://doi.org/10.65344/mass.v2i1.97

Dewi, H., Azizah, I. N., Khoriyah, M., & Wulandari, L. (2024). *Analisis Optimalisasi Penggunan Model Cone of Experience dalam Kegiatan Belajar Mengajar*. Proceedings of Annual Islamic Conference for Learning and Management (AICLeMa), 1, 1-14. https://doi.org/10.15642/AICLeMa.2024.1.1-14

Hadi, H., & Santosa, B. (2024). *Peningkatan Kompetensi Belajar Virtual Local Area Network Melalui Cisco Packet Tracer Siswa Kelas XI TKJ 1 SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga*. PeTeKa: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas, 7(3), 400-417. https://doi.org/10.31604/ptk.v7i3.400-417

Hendrawati, T., & Sudarma, S. (2026). *Integrasi TPACK dan Nilai-Nilai Karakter dalam Desain Pembelajaran Abad ke-21*. Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 18(1), 1-12.

Hidayah, A. N., Basori, B., & Wulansari, A. (2022). *Peningkatan Hasil Belajar Siswa Menggunakan Model Problem-Based Learning Berbantuan Android-Based Packet Tracer*. JIPTEK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik dan Kejuruan, 15(1), 55-61.

Kadek Andi Surya Negara, Gede Saindra Santyadiputra, & Gede Arna Jude Saskara. (2023). *Validitas Media Pembelajaran Jaringan Komputer Berbasis Pnetlab*. KARMAPATI (Kumpulan Artikel Mahasiswa Pendidikan Teknik Informatika), 12(1), 107–111. https://doi.org/10.23887/karmapati.v12i1.51777

Kholili, A. N., Sudarmin, & Junirin. (2026). *Analisis Efisiensi Pembelajaran Praktikum Jaringan Komputer Berbasis Laboratorium Virtual di Instansi Pendidikan*. Jurnal Kajian Ilmu dan Teknologi (JKIT), 2(2), 154-161.

Purwantoro, S. E. S., Novayani, W., Fitrisia, Y., Akbar, M., Nurmalasari, D., Fadhly, M., & Alim Syahbana, Y. (2024). *Workshop Pembelajaran Jaringan Komputer Berbasis Physical Mode pada Packet Tracer Sebagai Penguatan Pembelajaran Praktik*. Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 8(1), 34-38. http://dx.doi.org/10.30656/ka.v8i1.10006

Rahmawati, I. (2021). *Pentingnya Teori Kerucut Pengalaman Edgar Dale dalam Memilih Media Pembelajaran bagi Guru Sekolah Dasar*. Kompasiana Edukasi, 1-5.

Simneta NetLab. (2026). *Simneta NetLab: Free In-Browser Network Simulator & Lab*. Simneta Educational Platform. Retrieved from https://simneta.com

Tamal, C. P., Manafe, Y. Y., & Koban, T. N. G. (2022). *Pengaruh Model Pembelajaran Project Based Learning Pada Mata Pelajaran Teknologi Jaringan Berbasis Luas Dengan Aplikasi Cisco Packet Tracer Terhadap Hasil Belajar Siswa*. SPEKTRO: Sajian Penelitian Pendidikan Teknik Elektro, 5(1), 1-8.